

2026 MCM Problem B：利用太空电梯系统建设月球殖民地

原文来源：2026 MCM Problem B（COMAP）

翻译说明：本文为全文准确翻译。专有名词（如 Space Elevator System、Galactic Harbour、GEO 等）保留英文原文不翻译。学术/科技词汇力求准确。

页 1

背景描述

想象这样一个未来：任何人都可以从赤道出发，乘坐悠闲而风景优美的旅程到达地球轨道，然后搭乘常规、安全且廉价的火箭航班前往月球、火星乃至更远的地方。在这样的未来中，我们可以建造郁郁葱葱、绿色且美丽的人工重力太空栖息地（space habitats），人们可以在那里度假、工作甚至长期居住。这些栖息地将缓解地球脆弱、过度开发且敏感的生态系统所承受的压力。实现这些目标所需的技术将为人类提供无限的、安全的、常规的、环保的、高效的以及全球性的太空通道。为实现这些目标，一些人设想了一种由电力驱动的 **Space Elevator System（太空电梯系统）**，为行星际物流、商业和探索提供可扩展的基础设施。

在其最终运行配置下，Space Elevator System 将包含三个 **Galactic Harbours（银河港）**，理想情况下沿赤道相隔 120 度分布。每个 Galactic Harbour 包括一个 Earth Port（地面港），配有两根长度为 100,000 公里的系绳（tethers），连接到两个 Apex Anchors（顶端锚），并配有多部太空电梯协同运行，每部电梯每天能够将大量有效载荷从地球提升至 **geosynchronous orbit（GEO，地球同步轨道）** 及更远的 Apex Anchor 处，在那里可以将货物装载到火箭上，使用远少于传统方式的燃料运送到任何地方。

Moon Colony Management (MCM) Agency（月球殖民地管理机构） 正准备在 2050 年 Space Elevator System 建成后，建设一个预计容纳 100,000 人的 **Moon Colony（月球殖民地）**。据估计，Moon Colony 将需要约 1 亿公吨（100 million metric tons）的建筑材料。此外，一旦殖民地建成，还需要定期向月球运送水和补给品以维持月球人口的生存。为到达月球，Galactic Harbour 必须分两步运送材料：第一步，通过太空电梯从 Earth Port 运送至 Apex Anchor；第二步，通过火箭从 Apex Anchor 运送至 Moon Colony。MCM Agency 预计 Galactic Harbour 将提供先进的提升系统，每年可运送 179,000 公吨的材料，且不产生大气污染。

该机构也在考虑使用传统火箭向 Moon Colony 运送建筑材料和补给品。地球目前有十个火箭发射场：Alaska、California、Texas、Florida 和 Virginia（美国），Kazakhstan（哈萨克斯坦），French Guiana（法属圭亚那），Satish Dhawan Space Centre（印度），Taiyuan Satellite Launch Center（中国太原卫星发射中心），以及 Mahia Peninsula（新西兰马希亚半岛）。

页 2

任务要求

火箭可以从地球上的火箭发射场以单一步骤到达 Moon Colony。到 2050 年，预计火箭将能够使用先进的 Falcon Heavy（猎鹰重型）运载火箭将 100–150 公吨的有效载荷运送到月球。你可以假设 Galactic Harbour 系统（例如系绳无摆动）和火箭发射（例如无发射失败）均为理想条件。你应当考虑不同情景下将材料从地球表面运送至 Moon Colony 场地的成本和时间线。

你的任务：

你的任务是利用数学模型来确定运送材料的成本和相关时间线，以在 2050 年开始建设容纳 100,000 人的 Moon Colony。你需要将现代 Space Elevator System 的三个 Galactic Harbours 与从选定火箭基地发射的传统火箭进行比较。

你的模型应包括：

- 考虑三种不同的情景来运送 1 亿公吨材料以建设容纳 100,000 人的 Moon Colony：
 - a. 仅使用 Space Elevator System 的三个 Galactic Harbours；

- o b. 仅使用现有基地的传统火箭发射（你可以选择使用哪些设施）；
 - o c. 两种方式的某种组合。
2. 如果运输系统并非处于完美工作状态（例如系绳摆动、火箭故障、电梯损坏等），你的解决方案在多大程度上会发生变化？
3. 研究 Moon Colony 全面运行后一个年度的用水需求。使用你的运送模型来了解在 Moon Colony 有人居住后确保殖民地拥有足够一整年用水所需的额外成本和时间线。
4. 讨论不同情景下实现 100,000 人 Moon Colony 对地球环境的影响。你将如何调整模型以最小化环境影响？
5. 撰写一封一页纸的推荐信，向虚构的 MCM Agency 推荐建设并维持 100,000 人 Moon Colony 的行动方案。

你的 PDF 解决方案（不超过 25 页）应包括：

- 一页摘要页（Summary Sheet）
- 目录（Table of Contents）
- 你的完整解决方案
- 一页致 MCM Agency 的推荐信
- 参考文献列表
- AI 使用报告（如使用，不计入 25 页限制）

页 3

补充说明

注意：MCM 提交的完整解决方案没有特定的最低页数要求。你的所有解决方案工作以及你想包含的任何附加信息（例如：图纸、图表、计算、表格）最多可使用 25 页。接受部分解决方案。我们允许谨慎使用 AI（如 ChatGPT），尽管并非必须使用 AI 来创建该问题的解决方案。如果你选择使用生成式 AI，你必须遵守 COMAP AI 使用政策。这将导致你必须在 PDF 解决方案文件末尾添加一份额外的 AI 使用报告，且该报告不计入解决方案的 25 页限制。

术语表（Glossary）

英文术语	中文说明
Space Elevator System	太空电梯系统，由三个 Galactic Harbours 及额外支持设施组成
Galactic Harbour	银河港，由两个 Apex Anchors 各通过两根 Tethers 连接到一个 Earth Port 组成
Earth Port	地面港，位于地球表面，为 Galactic Harbour 提供地面支撑的设施
Tethers	系绳，长度为 100,000 公里的石墨烯（graphene）材料，连接 Earth Port 和 Space Elevator System 中的 Apex Anchors
Apex Anchor	顶端锚，位于 100,000 公里系绳末端的太空配重物
Geosynchronous orbit (GEO)	地球同步轨道，距地球表面约 35,786 公里，轨道周期为 24 小时，与地球自转同步，每天保持在同一经度上方
Moon Colony	月球殖民地，月球上能够容纳 100,000 人的栖息地

关键数据汇总

项目	数值
月球殖民地容纳人口	100,000 人
所需建筑材料总量	约 1 亿公吨 (100 million metric tons)
Galactic Harbour 年运送能力	179,000 公吨/年
系绳长度	100,000 公里
GEO 轨道高度	约 35,786 公里
Galactic Harbour 数量	3 个 (沿赤道相隔 120°)
火箭发射场数量	10 个
2050 年 Falcon Heavy 单次运载能力	100–150 公吨
目标年份	2050 年
PDF 页数限制	最多 25 页